Entrega 1 - Leandro Cavalli - Invertiya

Introduccion:

La base de datos contendra informacion historica de precios de cotizacion de varios activos, de distintos perfiles y expectativas, para observar la evolucion de portafolios de inversion simplificados
Este tipo de empresa suele tener un gran volumen de transacciones diarias, por lo que una base que contenga todos los registros es vital para hacer sostenible el negocio a largo plazo

Objetivo:

Almacenar informacion de diversos activos y clientes para generar reportes de sus actividades. Esto permite analizar patrones de inversion, preferencias y resultados en un mini ecosistema
Esta informacion es de carácter financiero y permite no solo la toma de decisiones (incluir diversos activos, modificar el esquema de comisiones o beneficios al cliente) sino tambien el generar informes que sirvan para el cliente actual y para atraer posibles nuevos clientes al generar recomendaciones de inversion

Situacion problemática:

Una base de datos en un broker es indispensable ya que se maneja un gran caudal diario de operaciones, que a su vez suelen ser reportadas a la autoridad de control (en este caso la CNV).
Adicionalmente, es importante tener un detalle claro de cada operacion ya que los asesores financieros encargados de cada cuenta suelen tener una parte de sueldo variable (comisiones) por cada operacion que concerte su cliente.
Desde el punto de vista del cliente, una base de datos es una ventaja considerable a la hora de confeccionar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, lo cual permite cumplir con las obligaciones fiscales de forma mas rapida al entregar un descargable de los movimientos del año.
Finalmente, para el mismo broker, una base de datos sirve para analizar tendencias desde datos certeros y asi generar contenido que se puede publicar en el sitio web institucional

Modelo de negocio:

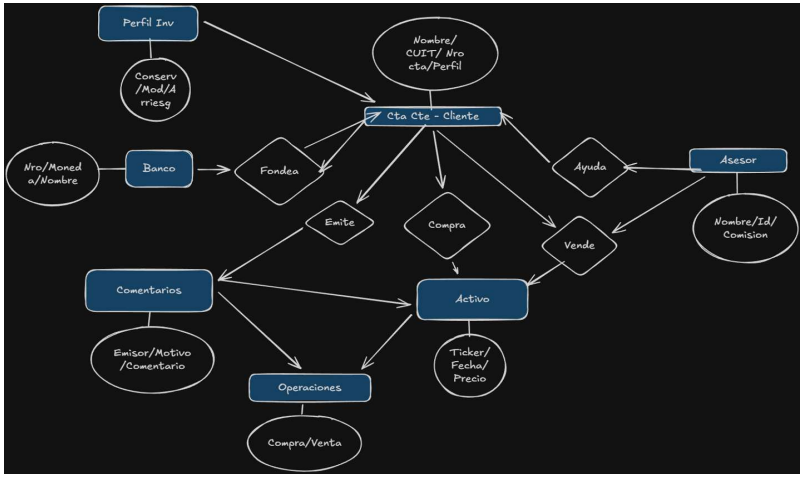
Utilizable por cualquier broker, sea grande o pequeño, para organizar sus operaciones y poder generar contenido de valor en la toma de decisiones
Un punto a destacar es que, tal como se menciono anteriormente, este es un tipo de negocio susceptible de tener multiples operaciones a diario, por lo que este sistema de base de datos podria comercializarse con adaptaciones incluso para otros negocios de gran caudal operativo, tales como bancos, portales de ventas online y supermercados.

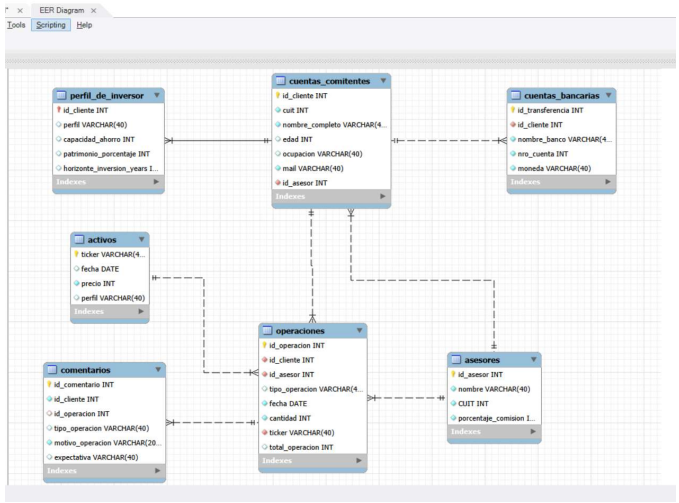
A) Descripcion de la tematica de la BD

La base de datos contendra informacion historica de precios de cotizacion de varios activos, de distintos perfiles y expectativas, para observar la evolucion de portafolios de inversion simplificados
Los activos seleccionados son SPY, GLD, NVDA y BTC. El rango bajo analisis es 1 año

B) Diagrama de entidad relacion de la base de datos

Cuentas comitentes es la tabla madre, y se presenta un diagrama en forma de "estrella" en torno a tal tabla. Es la entidad fundamental, sin ella las demas entidades y tablas no tendrian razon de ser. Cada item de cuentas comitentes es un usuario diferente con sus caracteristicas y preferencias





C) Lista de tablas de la BD, descripcion de cada una, lista de campos, abreviaturas. Nombres completos, TIPO de dato y de clave

Nombre Base de Datos: Invertiya
Relacion uno a varios con otras tablas

Cuentas Comitentes Es la principal, tiene los datos de cada cliente
Id Cliente (PK) = es el nro cta comitente = INT
CUIT = INT
Nombre completo = VARCHAR

Edad = INT
Ocupacion = VARCHAR
Mail = VARCHAR
Id Asesor (FK) = INT

Perfil de inversor Secundaria, acumula datos de tipos de inversiones usadas por c/usuario para elaborar informes
Id Cliente (PK) (FK) = INT
Perfil (conservador, moderado o agresivo) = VARCHAR con CONSTRAINT
Capacidad ahorro (monto anual en USD =INT)
% sobre su patrimonio total = INT
Horizonte de inversion (INT en años)

Operaciones Registra todas las transacciones hechas y es importante para cuestiones de compliance
Id Cliente (FK) = INT
ID Asesor (FK) = INT
Id Operación (PK) =INT
Tipo Operación (compra/venta) = VARCHAR con CONSTRAINT
Fecha = DATE
Cantidad = INT
Ticker (FK) = VARCHAR
Total Operación = INT

Activos Almacena datos propios de cada activo operado en el broker
Ticker (PK) = VARCHAR. Esto para linkear a Tabla OPS y poder poner todo el año de info y no solo de las operaciones realizadas
Fecha (tabla informativa de todo el año) = DATE
Precio = INT
Perfil = VARCHAR CONSTRAINT)

Comentarios Permite acceder a un blog en el que los usuarios comparten opiniones sobre activos
Id Comentario (PK) = INT
Id Operación (FK) = INT
Tipo Operación (compra/venta) = VARCHAR CONSTRAINT
Motivo de operación = VARCHAR
Expectativa = VARCHAR (Constraint)

Asesores Lista de los asesores que trabajan en el broker
ID Asesor (PK) = INT
Nombre = VARCHAR
CUIT = INT
% Comision = INT

Cuentas bancarias Son los mecanismos por los que se fondean las cuentas comitentes
Id Transferencia (PK) = INT
Id Cliente (FK) = INT
Nombre banco = VARCHAR
Nro Cuenta = INT
Moneda = VARCHAR

D) Entregar un archivo .sql con los comandos por los que creo la DB y sus tablas.
Nombre de archivo: Invertiya - Cavalli
Ver repositorio en Github
https://github.com/coder-boke-lean/Invertiya.git

Entrega 2 - Leandro Cavalli - Invertiya

Actualizamos todas las tablas con 10 registros de manera manual
Procedimos a crear los siguientes elementos:

Triggers:
1) "Actualizacion de saldo"
Este trigger es para que por cada nuevo log en cuentas bancarias, me actualice el saldo en la tabla cuenta comitente

2) "Control de edad"
Si Edad de Cuenta Comitente es menor a 13 restringir la creación del usuario

Vistas:
1) "Preferencias banco"
Cuenta la cantidad de logs de cada banco
Esta vista permite al sector marketing analizar las preferencias de banco por cantidad de operaciones o monto operado de los clientes para gestionar alianzas estratégicas con bancos. Por ejemplo atención preferencial o esquemas de comisiones reducidas en caso de brindar cierto volumen de clientes nuevos

2) "Volumen operado"
Combina la informacion de Operaciones y Activos: Cantidad por Precio en las operaciones y trae los principales activos operados.
La utilidad de esta vista es entender mejor las tendencias del mercado y poder ofrecer carteras prearmadas que combinen en 1 solo activo (estilo ETF) a las principales por volumen, y a la vez brindar recomendaciones puntuales de las empresas mas elegidas

3) "Activo caliente"
Entre Comentarios y Operaciones:
Si un activo tiene +5 comentarios, envia un alerta para informar que es un activo que esta con movimiento y se puede alertar al área research para que realice alguna publicación al respecto

Funciones:
1) "Calculo subtotales"
Sirve para tener los subtotales de cada operación en caso de necesitarse (es decir no gasta espacio en la memoria de la tabla pero admite tenerlo en caso de necesitarse)

2) "Calculo comisiones"
Similar a la función anterior, permite determinar la comisión cobrada de la operacion

Stored Procedures
1) "Comisiones"
Permite calcular las comisiones de una operación dada
Tablas: Operaciones y Asesores
Este Procedimiento permite a la ALYC ver las comisiones que adeuda a sus asesores por las operaciones que completaron

2) "Validación de operaciones"
Permite chequear que la cuenta tenga saldo antes de realizar una operacion

Entrega 3 Final - Leandro Cavalli - Invertiya

A los puntos previamente presentados añadimos un backup del schema completo, en su version individualizada.
Es decir, se adjunta un archivo sql por separado por tablas y contenido, a la vez que se incluye en el dump a los triggers y stored procedures.
Esto permite que la base de datos se pueda recrear de manera funcional en cualquier computadora.
La ventaja de esta modalidad se observa en que nuevos usuarios podrian entender mejor la funcionalidad del negocio al ver las partes por separado.

En los siguientes apartados, ademas se podran ver informes generados a partir de la informacion incluida en la base de datos de Inverti Ya, evidenciando la utilidad que tiene para la toma de decisiones y la creacion de valor para el cliente

"Activos con mayor volumen":
Permite identificar las preferencias de mercado para enfocar el contenido creado en redes para estos activos, como para asi tambien diseñar nuevos productos como FCI o ETF que los contengan

"Ranking Asesores":
Permite ver mes a mes que asesores tienen mayor capacidad de facturacion y brindarles premios por desempeño, como asi tambien analizar la facturacion promedio y en tal caso reajustar a quienes no cubran tal cuota

"Preferencia Bancaria":
Permite descubrir que banco ha sido mas utilizado por los clientes y asi gestionar alianzas comerciales en las que tales clientes obtengan un esquema de comisiones reducidas por operar en Invertir Ya, o tambien por traer a referidos

"Estado de las carteras":
Es un sondeo que analiza cuantas comitentes siguen activas desde el total creado y asi tomar decisiones respecto a la fidelidad de los clientes